



Wiederholungsübung

Woche 1 😊

Unterstützung für Lehrämter

- Wöchentlicher Helpdesk zum Nachfragen, Wiederholen und gemeinsamen Lernen
- Im Sommersemester für die Fächer:
 - Praxis der Programmierung (PdP)
 - Algorithmen und Datenstrukturen (AuD)
 - Theoretische Grundlagen: Effiziente Alg. (TI2)
- Moodle-Kürzel: InfLA-Help
 - Ohne Einschreibeschlüssel
- Erster Termin am 22.04.

**Ab der zweiten
Vorlesungswoche**

mittwochs
von 12 bis 14 Uhr
im Raum 2.70.0.10
mit [Ilka Pototzki](#)
ilka.pototzki@uni-potsdam.de

Gliederung

1. Kennenlernen
2. Meine Tipps für das Modul
3. Induktion
4. Widerspruchsbeweis
5. Verzahnte Ausführung von TMs
6. Reduktion
7. Übergangsdiagramme bei TMs
8. Entscheidbarkeit vs. Semi-entscheidbarkeit

Meine Tipps für das Modul

- GEHT ZU DEN ÜBUNGEN!!1!
- Früh anfangen, für das Testat zu lernen
- Traut euch, Fragen zu stellen!
- Jede Woche Wichtigstes aus der vergangenen Vorlesung zusammenfassen
 - Meine Tipps:
 - verschiedene Farben für verschiedene Inhalte
 - arbeitet mit Skizzen / Grafiken / ...
 - zu jedem Kernkonzept zwei mögliche Fragestellungen
 - Verweis zu Übungsaufgaben

Induktion

Beweis per Induktion auf Zahlen

Aufgabe x.y.z

Behauptung

Beh.: [Aussage über $n \in \mathbb{N}$]

I.A. – Induktionsanfang

I.S. – Induktionsschritt

I.V. – Induktionsvoraussetzung

Bew.: Wir zeigen [Aussage über $n \in \mathbb{N}$] durch Induktion.

Beweis

I.A.: Zeige [Aussage für Basisfall, meist $n = 0$, manchmal $n = 1$]. ...

I.S.: Sei [Aussage für **b.a.f.** $n \in \mathbb{N}$] angenommen (I.V.).

Es ist [Aussage über $n + 1$] z.z. ...

Damit ist die Induktion abgeschlossen und [Aussage über $n \in \mathbb{N}$] bewiesen.

q.e.d.

Beweis per Induktion auf Strukturen ($\rightarrow$ Listen, Wörter, Bäume, ...)

Aufgabe x.y.z

Behauptung

Beh.: [Aussage über Struktur]

I.A. – Induktionsanfang

I.S. – Induktionsschritt

I.V. – Induktionsvoraussetzung

Bew.: Wir zeigen [Aussage über Struktur] durch Induktion.

Beweis

I.A.: Zeige [Aussage im Basisfall - meist [], ϵ oder Blatt]. ...

I.S.: Sei [Aussage über Struktur] angenommen (I.V.).

Es ist [Aussage über um ein Element erweiterte Struktur] z.z. ...

Damit ist die Induktion abgeschlossen und [Aussage über Struktur] bewiesen. q.e.d.

Beweis per Induktion auf Wörtern

Aufgabe x.y.z

Behauptung

Beh.: [Aussage über $w \in \Sigma^*$]

I.A. – Induktionsanfang

I.S. – Induktionsschritt

I.V. – Induktionsvoraussetzung

Bew.: Wir zeigen [Aussage über $w \in \Sigma^*$] durch Induktion.

Beweis

I.A.: Zeige [Aussage im Basisfall, meist $w = \varepsilon$]. ...

I.S.: Sei [Aussage über $w' \in \Sigma^*$] angenommen (I.V.).

Es ist [Aussage über $w = w'x$ mit $w' \in \Sigma^*$, $x \in \Sigma$] z.z. ...

Damit ist die Induktion abgeschlossen und [Aussage über $w \in \Sigma^*$] bewiesen. q.e.d.

Und wenn du nicht mehr weiter weißt, mach einen
Widerspruchsbeweis

- Idee: wenn man die Aussage nicht so beweisen kann, dann nimmt man das Gegenteil an und zeigt mit gültigen (!!) Operationen/Argumenten, dass das nie der Fall sein kann.

- Bsp.: Es gibt keine größte natürliche Zahl. ← Aussage

→ Ich kann ja schlecht sagen „Ist halt so“, also:

Angenommen, es gibt eine größte natürliche Zahl x . ← Annahme des Gegenteils

$x+1$ ← Gültige Operation und gültiges Argument ist aber noch eine natürliche Zahl ist und offensichtlich größer als x . ⚡ Hier ist der Widerspruch

Also war meine Annahme falsch und es gibt keine größte natürliche Zahl. ← Aussage bewiesen!

Schema für Widerspruchsbeweise

Aufgabe x.y.z

Behauptung

Beh.: [Aussage, oft mit $\forall$ oder $\exists$]

Bew.: Wir zeigen [Aussage] per Widerspruchsbeweis.

Angenommen, [Gegenteil/logische Verneinung der Aussage].

**** gültige Operationen und Argumente – hier keine Fehler oder falsche Annahmen! ****

→ Am Ende soll etwas Widersprüchliches/Falsches stehen. Damit man eindeutig sagen kann, wo der Fehler liegt (Annahme), muss zwischendurch alles richtig sein!

... - ein Widerspruch $\nexists$. Damit war die Annahme falsch und [Aussage] gilt.

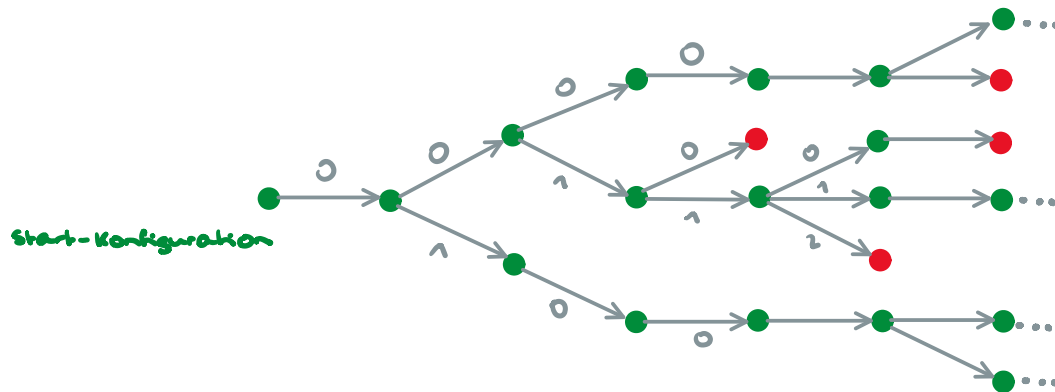
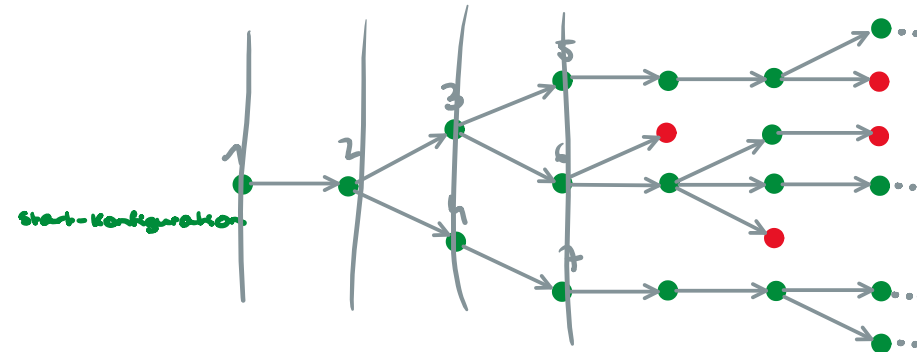
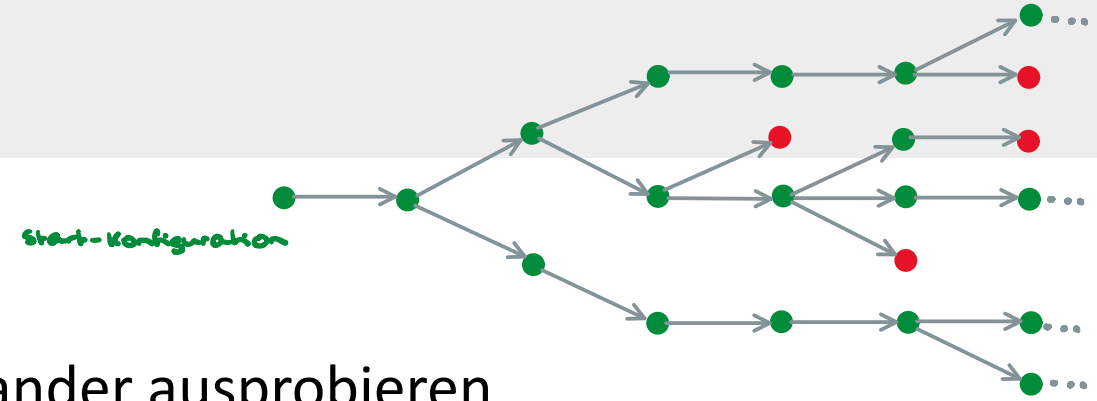
q.e.d.

Verzahnte Ausführung von TMs

- Beispiel: NTM zu DTM
- Grundidee: alle Berechnungen nacheinander ausprobieren

→

Breitensuche !



0
 00
 000
 0000
 ...

001
 0010
 0011

01
 010
 0100

Reduktion

- Idee: auf bekannte Probleme stützen, die unentscheidbar sind
- Aus TI1: Halteproblem H , universelle Sprache L_u , Diagonalsprache L_d und ihre Komplemente

- Vorbereitung mit Tabelle:

↖ Eines davon ist uns bekannt ↗

	Problem 1	Problem 2
Eingabe		
Ausgabe ist „Ja“ falls		
Ausgabe ist „Nein“ falls		

→ Übertrage den Inhalt des bekannten Problems in die Form des Problems, für das die Unentscheidbarkeit zu zeigen ist

• Beispiel: Blatt 3 Aufgabe 4

	Halteproblem	Unendlichkeitsproblem
Eingabe	$\langle M \rangle \langle w \rangle$	DTM $\tilde{M}$
"Ja" falls	$w \in L(M)$	$ L(\tilde{M}) = \infty$
"Nein" falls	$w \notin L(M)$	$ L(\tilde{M}) \neq \infty$

Idee: Zu gegebenem $\langle M \rangle \langle w \rangle$ konstruieren wir neue TM $\tilde{M}$, s.d.: M hält auf $w \Leftrightarrow L(\tilde{M})$ unendlich

Heißt: 1. Simulation von M auf w

M hält 2.1 $\tilde{M}$ soll unendlich viele Wörter akzeptieren $\leadsto$ brauchen Eingabe für $\tilde{M}$
 $\leadsto$ z.B. 1^n für $n \in \mathbb{N}$

M hält nicht 2.2 $\tilde{M}$ soll endlich viele Wörter akzeptieren
z.B. keine?

Konstruktion von $\tilde{M}$: - Eingabe: Wort $x \in \{0,1\}^*$ (O.B.d.A., falls anderes Alphabet kann binär codiert werden)

- Arbeitsweise: 1. Simuliere M auf w

2.1 Falls M hält: akzeptiere (akzeptiert alle Eingaben)

2.2 Falls M nicht hält: $\tilde{M}$ läuft endlos (für immer, akzeptiert also nichts)

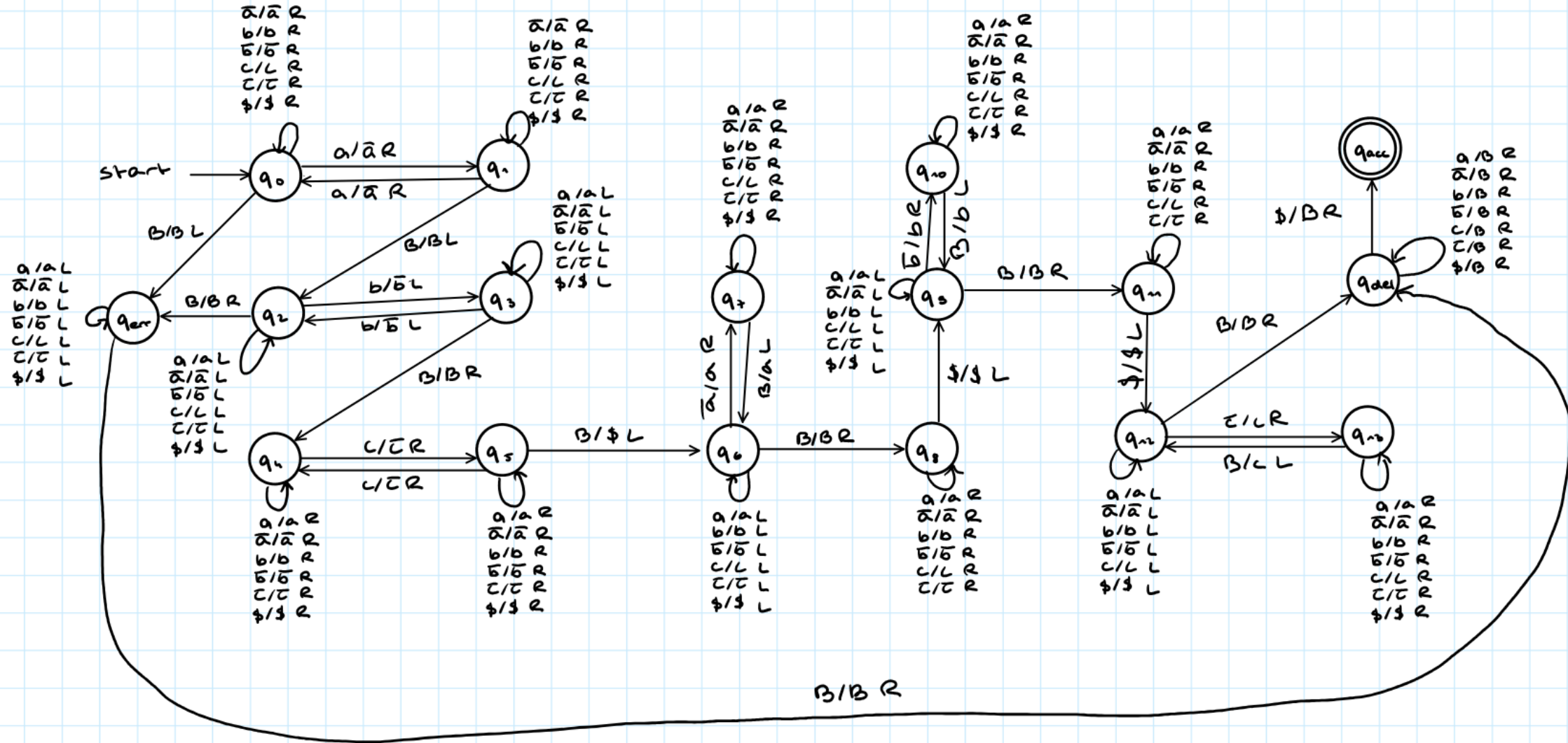
Beweis der Korrektheit: 1. Fall M hält auf w : Dann akzeptiert $\tilde{M}$ alle Wörter über $\{0,1\}$, also $L(\tilde{M}) = \{0,1\}^*$ und $|L(\tilde{M})| = |\{0,1\}^*| = \infty$.

2. Fall M hält nicht auf w : Dann bleibt $\tilde{M}$ bei jeder Eingabe in der Simulation stecken, also $L(\tilde{M}) = \emptyset$ und $|L(\tilde{M})| = |\emptyset| = 0 < \infty$.

Angenommen, das Unendlichkeitsproblem ist entscheidbar. Dann könnten wir mit der obigen Reduktion auch das Halteproblem entscheiden. $\frac{1}{2}$

Damit ist das Unendlichkeitsproblem unentscheidbar.

Übergangsdiagramme bei TMs



Entscheidbarkeit vs Semi-Entscheidbarkeit

- Entscheidbar $\Leftrightarrow$ rekursiv und semi-entscheidbar $\Leftrightarrow$ (rekursiv) aufzählbar
- Eine Menge ist rekursiv $\Leftrightarrow$ ihre charakteristische Funktion ist berechenbar
- Eine Menge ist semi-entscheidbar $\Leftrightarrow$ ihre partiell-charakteristische Fkt. ist berechenbar
- Eine Menge ist rekursiv $\Rightarrow$ Sie ist rekursiv aufzählbar
- Eine Menge ist rekursiv $\Leftrightarrow$ Sie und ihr Komplement sind rekursiv aufzählbar
- Eine Menge ist rekursiv $\Leftrightarrow$ Ihr Komplement ist rekursiv